

# ÁLGEBRA 27 - CICLO BÁSICO COMÚN, UBA

## Ejercicios adicionales (para entregar)

---

### Práctica 5

#### Clase 1

1. Hallar la expresión de la transformación lineal

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ tal que } f(1, -1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ y } f(-2, 1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. En cada caso, decidir si existe una transformación lineal  $f$  que satisfice las condiciones y, en los casos en que exista, determinar si es única.

- a)  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(1, 1) = (1, 0, 0), f(-1, 0) = (0, 1, 1), f(-1, 1) = (0, 0, 0).$
- b)  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(1, 1) = (1, 0, 0), f(-1, 0) = (0, 1, 1), f(-1, 1) = (1, 2, 2).$
- c)  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(1, 1, -1) = (2, 1), f(-1, 1, 0) = (-3, 2), f(1, 3, -2) = (0, 1).$
- d)  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(1, 1, -1) = (2, 1), f(-1, 1, 0) = (-3, 2), f(1, 3, -2) = (1, 4).$

#### Clase 2

1. Sea  $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(\mathbf{x}) = (x_1 - x_2 + x_4, x_2 - x_3, x_1 - x_3 + x_4).$

- a) Hallar una base de  $\text{Nu}(f)$  y una base de  $\text{Im}(f).$
- b) Sean  $\mathbb{S} = \langle (-1, 4, 2, -1); (1, -1, 0, 1) \rangle, \mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0\}$  y  $\mathbf{v} = (0, 1, 1).$  Hallar  $f(\mathbb{S}), f^{-1}(\mathbb{T})$  y  $f^{-1}(\mathbf{v}).$

2. Sea  $B = \{\mathbf{v}_1; \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_3\}$  una base de un espacio vectorial  $\mathbb{V}.$  Sea  $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$  una transformación lineal tal que

$$f(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2, \quad f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 + k\mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3 \quad \text{y} \quad f(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_2 + k\mathbf{v}_3.$$

- a) Determinar todos los  $k \in \mathbb{R}$  para los cuales  $f$  es monomorfismo.
- b) Para cada  $k \in \mathbb{R},$  calcular el núcleo de  $f.$

#### Clase 3

1. Sean  $\mathbb{S} = \langle (1, 0, 1, 0); (0, 1, 1, -1) \rangle$  y  $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 + x_4 = 0; x_1 + 2x_4 = 0\}.$  Definir, si es posible, una transformación lineal  $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  que verifique

$$f(\mathbb{S}) \subset \mathbb{T}, \quad f(\mathbb{T}) = \mathbb{S} \quad \text{y} \quad \dim(\text{Im}(f)) = 2.$$

2. Sean  $\mathbb{S} = \langle (2, 1, 3, 3) \rangle$  y  $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0\}.$

Definir, si es posible, una transformación lineal  $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  que verifique simultáneamente:  $\text{Nu}(f) \oplus \mathbb{S} = \mathbb{T}$  y  $\text{Nu}(f \circ f) = \mathbb{T}.$

#### Clase 4

1. Sean  $B = \{\mathbf{v}_1; \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_3\}$  y  $B' = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3; \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2; \mathbf{v}_1\}$  bases de un espacio vectorial  $\mathbb{V}$ , y sea  $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$  la transformación lineal tal que

$$f(\mathbf{v}_1) = -\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3, \quad f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \quad \text{y} \quad f(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_2 - 2\mathbf{v}_3.$$

Hallar  $M_B(f)$ ,  $M_{B'B}(f)$  y  $M_{BB'}(f)$ .

2. Sea  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la transformación lineal tal que  $M(f) = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Hallar, si es posible, una base  $B$  de  $\mathbb{R}^3$  tal que  $M_{BE}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ .

#### Clase 5

1. Sean  $B = \{(1, 1, 0); (1, -1, 1); (1, 0, 0)\}$ ,  $B' = \{(1, 1, 0); (0, -1, 1); (0, 0, 1)\}$  bases de  $\mathbb{R}^3$  y  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la transformación lineal tal que  $M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix}$ .

Sea  $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$ . Dar una base de  $f(\mathbb{S})$ .

2. Sea  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la transformación lineal definida por

$$f(x_1, x_2, x_3) = (-3x_1 + x_2, x_2 - x_3, x_1 + x_2 - x_3).$$

Sean  $B = \{(1, 0, 0); (-1, -2, 1); (1, 1, -1)\}$  una base de  $\mathbb{R}^3$  y  $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la transformación lineal tal que  $M_{BE}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ .

Hallar una base de  $\text{Nu}(f \circ g)$  y una base de  $\text{Im}(f \circ g)$ .

#### Clase 6

1. Sean  $B = \{(2, 1, 0); (1, 1, 1); (0, 0, 1)\}$  y  $B' = \{(1, 0, 0); (1, 1, 0); (1, 1, 1)\}$  bases de  $\mathbb{R}^3$ ,  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la transformación lineal tal que  $M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  y  $\mathbb{S} =$

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / 2x_1 - x_2 - x_3 = 0\}.$$

Determinar todos los valores de  $a \in \mathbb{R}$  para los cuales  $f(a, 0, -1) \in \mathbb{S}$ .

2. Sean  $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  la transformación lineal definida por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4, x_1 - x_2 + x_4, x_3 + x_4, x_1 - x_2 - x_3),$$

$$\text{y } \mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 - 2x_2 = x_2 - x_3 + x_4 = 0\}.$$

Definir, si es posible, una transformación lineal  $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  que verifique simultáneamente:

$$g \circ f = 0, \quad (f \circ g)(\mathbb{S}) = 0, \quad \dim(\text{Im}(g)) = 2, \quad (0, 0, 0, 1) \in \text{Im}(g).$$

---